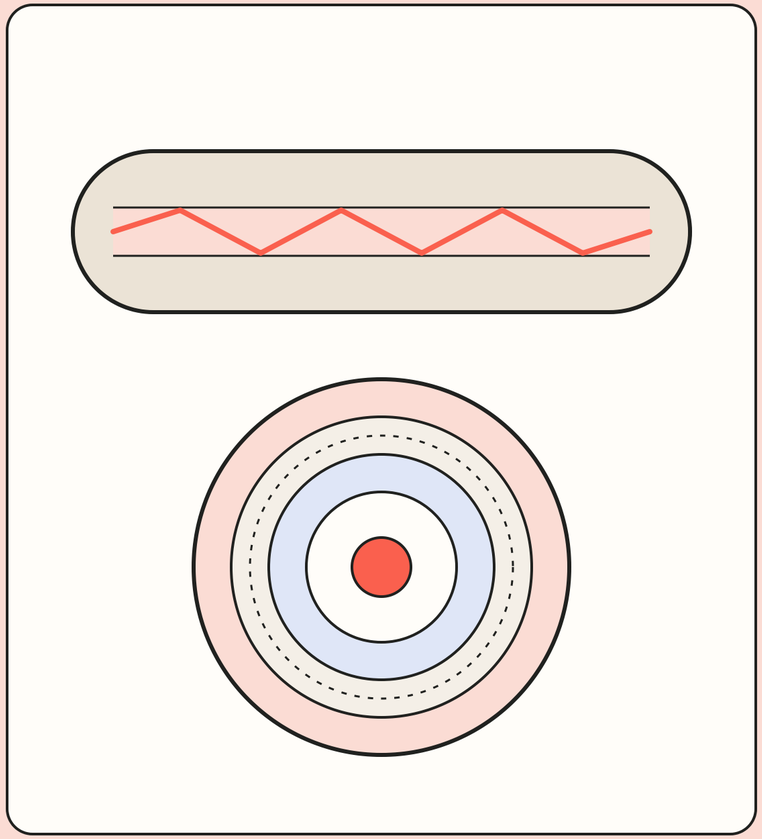
ارائه‌ی درس آز شبکه

فیبر نوری در شبکه

ساختار، نحوه‌ی انتقال داده، سینگل مود و مالتی مود، کانکتورها و انواع کابل

استاد: دکتر فیروزمندی



مقدمه

فیبر نوری چیست؟

تعریف

رشته‌ای بسیار نازک از شیشه یا پلاستیک که داده را به‌صورت پالس‌های نور منتقل می‌کند.

کاربردها

- بک‌بون شبکه
- دیتاسنتر
- FTTH
- کابل زیردریایی
- شبکه‌ی موبایل

پهنای باند بسیار بالا

ظرفیت انتقال خیلی بیشتر از کابل مسی

مسافت طولانی

تضعیف کم؛ ده‌ها کیلومتر بدون تقویت‌کننده

مصون از تداخل

نور تحت تأثیر EMI و نویز الکتریکی قرار نمی‌گیرد

امنیت بیشتر

شنود فیبر بسیار سخت‌تر از کابل مسی است

ساختار

لایه‌های فیبر نوری

۱ هسته (Core)
شیشه با ضریب شکست بالاتر؛ مسیر حرکت نور

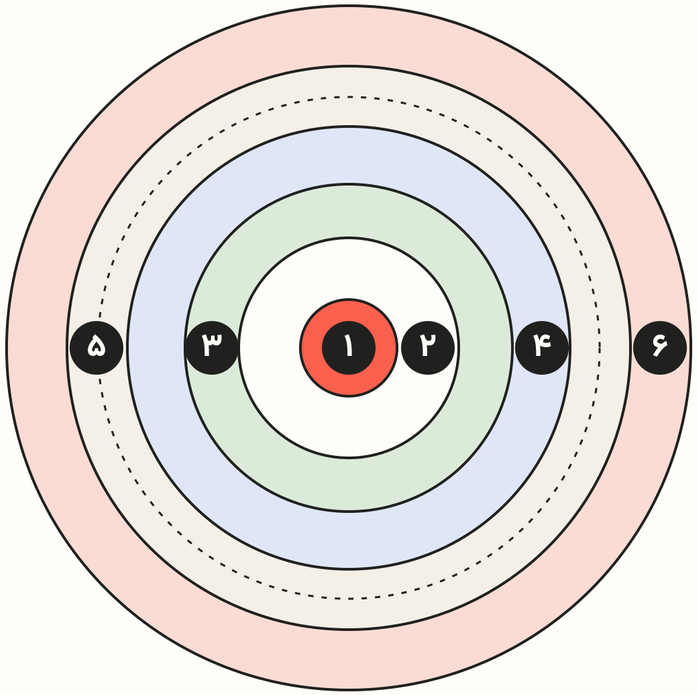
۲ روکش (Cladding)
شیشه با ضریب شکست کمتر، قطر 125 µm

۳ پوشش اولیه (Coating)
لایه‌ی پلیمری محافظ، حدود 250 µm

۴ بافر (Buffer)
محافظ اضافه؛ در تایت بافر حدود 900 µm

۵ الیاف استحکام (Kevlar)
الیاف آرامید برای تحمل نیروی کشش

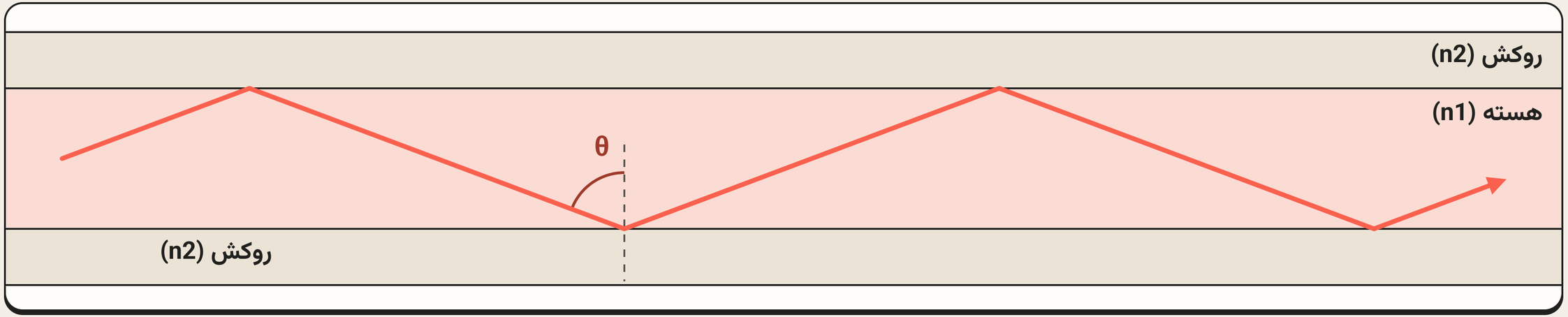
۶ روکش بیرونی (Jacket)
محافظ نهایی؛ رنگش نوع فیبر را نشان می‌دهد



نمای شماتیک؛ اندازه‌ها به مقیاس نیستند

اصل فیزیکی

نور چطور در فیبر می‌ماند؟



ضریب شکست

ضریب شکست هسته بیشتر از روکش است: n1 > n2

بازتاب کلی داخلی

اگر زاویه‌ی برخورد (θ) از زاویه‌ی بحرانی بیشتر باشد، نور کامل به هسته برمی‌گردد.

روزنه‌ی عددی (NA)

محدوده‌ی زاویه‌ای که فیبر نور ورودی را در آن می‌پذیرد.

تکنولوژی انتقال اطلاعات

داده
سیگنال الکتریکی

←

فرستنده
LED یا لیزر

←

فیبر نوری
پالس‌های نور

←

گیرنده
فوتودیود

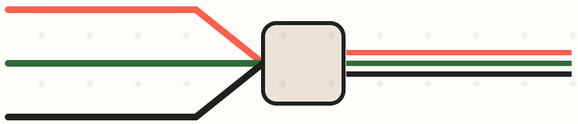
←

داده
سیگنال الکتریکی

پنجره‌های طول موج

- **850 nm** — مالتی مود
- **1310 nm** — سینگل مود
- **1550 nm** — سینگل مود، مسافت طولانی

WDM / DWDM



چند طول موج (رنگ نور) هم‌زمان روی یک رشته؛ ظرفیت چند برابر می‌شود.

ترنسیورها

ماژول‌هایی که سیگنال الکتریکی سوئیچ را به نور تبدیل می‌کنند و برعکس.

SFP **SFP+** **QSFP**

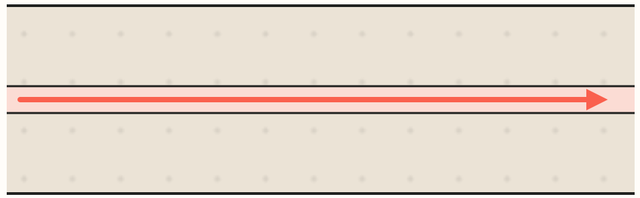
دسته‌بندی

انواع فیبر نوری

دو دسته‌ی اصلی بر اساس تعداد مسیرهای نور (مُد): سینگل مود و مالتی مود. مالتی مود خودش دو نوع پروفایل ضریب شکست دارد.

SMF

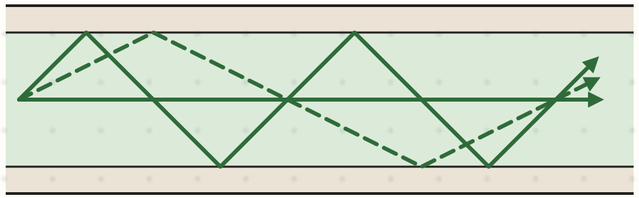
سینگل مود



یک مسیر نور؛ هسته‌ی 8 تا 10 µm

MMF

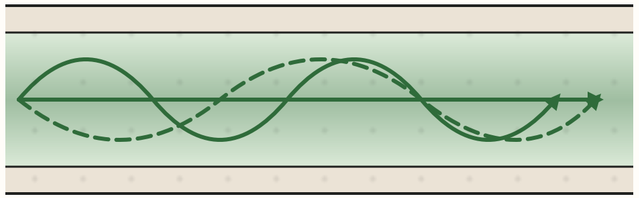
مالتی مود Step-index



چند مسیر نور با طول‌های متفاوت؛ ضریب شکست هسته یکنواخت است.

MMF

مالتی مود Graded-index



ضریب شکست از مرکز به لبه کم می‌شود؛ مسیرها تقریباً هم‌زمان می‌رسند.

انواع فیبر

فیبر سینگل مود (SMF)

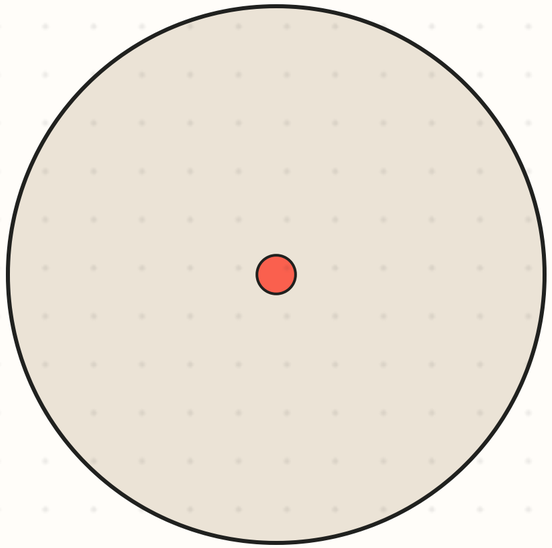
سینگل مود | مالتی مود

قطر هسته	8–10 µm (9/125)
مسیر نور	یک مُد (یک مسیر)
منبع نور	لیزر
طول موج	1310 و 1550 nm
استاندارد	OS1 داخل ساختمان، OS2 بیرون ساختمان

رنگ روکش رایج: **زرد**

کاربرد

بک‌بون | شبکه‌ی اپراتورها | FTTH | ارتباط بین شهرها



مقطع به مقیاس: هسته‌ی 9 µm (مرجانی) داخل روکش 125 µm

انواع فیبر

فیبر مالتی مود (MMF)

سینگل مود | مالتی مود

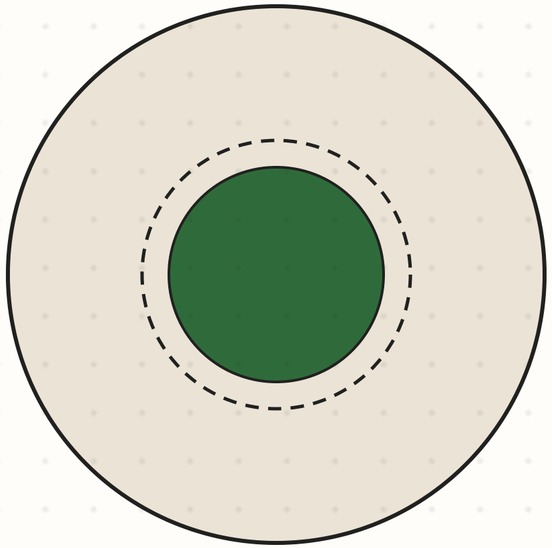
هسته‌ی 50 یا 62.5 µm | چند مسیر نور | LED / VCSEL | 850 و 1300 nm

رده‌ها و رنگ روکش

OM1	62.5/125	نارنجی
OM2	50/125	نارنجی
OM3	50/125	آبی فیروزه‌ای (Aqua)
OM4	50/125	Aqua یا بنفش
OM5	50/125	سبز لیمویی

OM3 تا OM5 برای لیزر (VCSEL) بهینه شده‌اند.

کاربرد: داخل ساختمان، دیتاسنتر و LAN با مسافت کوتاه



مقطع به مقیاس: هسته‌ی 50 µm (سبز) و 62.5 µm (خط‌چین) داخل روکش 125 µm

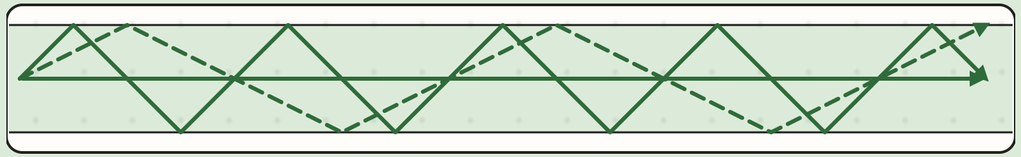
مقایسه

تفاوت سینگل مود و مالتی مود

سینگل مود: یک مسیر



مالتی مود: چند مسیر



ویژگی	سینگل مود	مالتی مود
قطر هسته	8–10 µm	50 / 62.5 µm
منبع نور	لیزر	LED / VCSEL
طول موج	1310 / 1550 nm	850 / 1300 nm
مسافت	ده‌ها کیلومتر و بیشتر	تا چند صد متر
هزینه‌ی ترنسیور	بیشتر	کمتر

عملکرد

پهنای باند، تضعیف و پاشندگی

پاشندگی مُدی

در مالتی مود، مسیرهای مختلف نور با تأخیر متفاوت می‌رسند و پالس پهن می‌شود.



سینگل مود پاشندگی مُدی ندارد؛ پهنای باندش را عملاً تجهیزات تعیین می‌کنند.

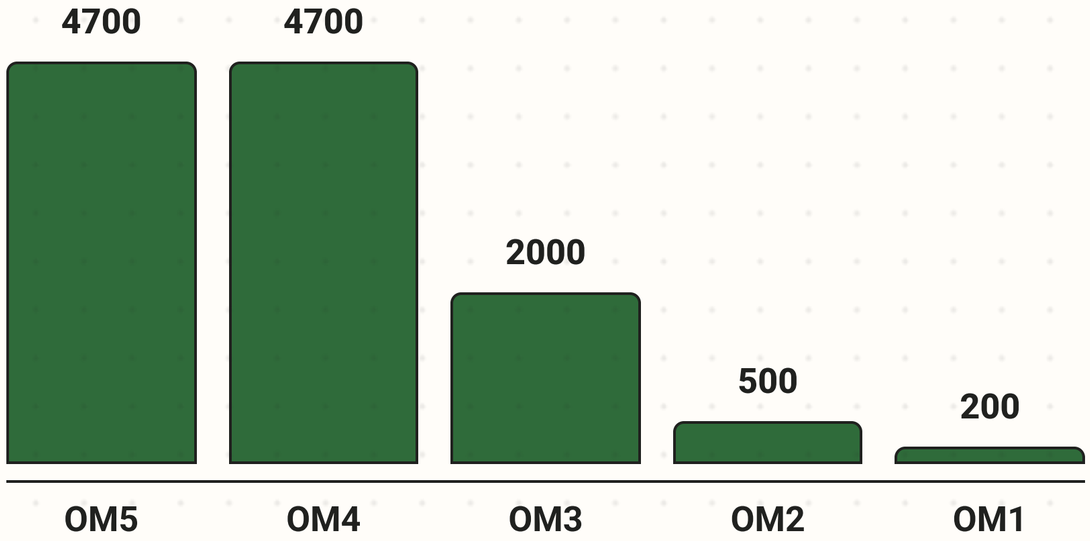
تضعیف معمول

0.25~
dB/km · سینگل مود، 1550 nm

3~
dB/km · مالتی مود، 850 nm

پهنای باند مُدی مالتی مود

در 850 nm، بر حسب MHz·km



OM3 تا OM5: پهنای باند مؤثر برای لیزر (EMB)

منبع: TIA-568 و ISO/IEC 11801 · مقادیر تضعیف تقریبی‌اند

مسافت انتقال داده در هر دو مدل

مالتی مود (بر حسب متر)

استاندارد	OM1	OM2	OM3	OM4	OM5
1000BASE-SX (1G)	275	550	550	550	550
10GBASE-SR (10G)	33	82	300	400	400
40GBASE-SR4	–	–	100	150	150
100GBASE-SR4	–	–	70	100	100

–: پشتیبانی نمی‌شود

سینگل مود

10 km

10GBASE-LR · 100GBASE-LR4

40 km

10GBASE-ER · 100GBASE-ER4

هزاران km

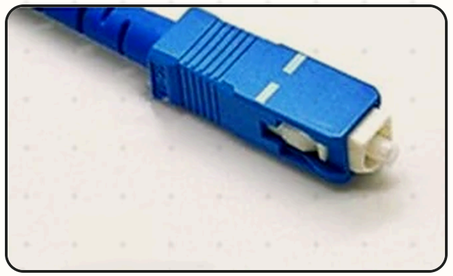
با تقویت‌کننده‌ی نوری (EDFA) و DWDM

مقیاس لگاریتمی



منبع: IEEE 802.3 · مقادیر سازنده‌ها ممکن است بیشتر باشد

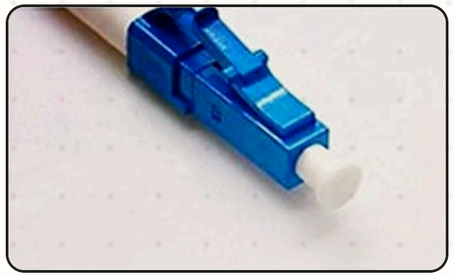
انواع کانکتورهای رایج



SC

Subscriber Connector

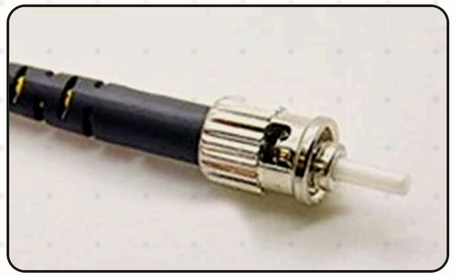
مربعی و فشاری (push-pull)؛ رایج در FTTH و پچ پنل



LC

Lucent Connector

کوچک با فرول 1.25 mm؛ رایج‌ترین در ترنسیورهای SFP و دیتاسنتر



ST

Straight Tip

قفل سرنیزه‌ای و چرخشی؛ در شبکه‌های مالتی مود قدیمی



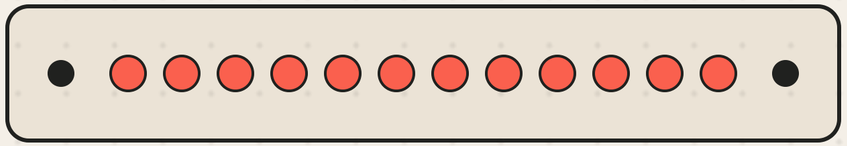
FC

Ferrule Connector

پیچی و فلزی؛ مقاوم در برابر لرزش، در تجهیزات تست و مخابرات

کانکتورهای چندرشته‌ای و نوع پولیش

MPO / MTP



چند رشته (12، 24 یا بیشتر) در یک کانکتور؛ برای 40G و 100G و دیتاسنترهای پرتراکم.

نمونه‌های کمتر رایج: MT-RJ و E2000

نوع پولیش سر فرول



UPC ●

سطح صاف و گرد؛ بدنه‌ی آبی. بازتاب برگشتی بیشتر.



APC ●

زاویه‌ی 8 درجه؛ بدنه‌ی سبز. بازتاب برگشتی کمتر، رایج در FTTH.

⚠ **UPC و APC را هرگز به هم وصل نکنید؛ تضعیف زیاد می‌شود و سر فرول آسیب می‌بیند.**

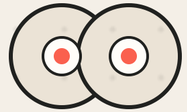
تصاویر شماتیک‌اند؛ زاویه‌ی APC برای وضوح اغراق شده

انواع کابل

شکل‌های مختلف فیبر نوری

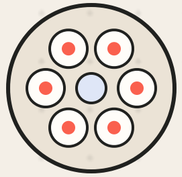
سیمپلکس و داپلکس

یک یا دو رشته؛ رایج در پچ‌کوردها



Tight buffer

داخل ساختمان؛ انعطاف‌پذیر و آسان برای اتصال



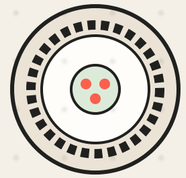
Loose tube

بیرون ساختمان؛ رشته‌ها در لوله‌ی ژل‌دار، مقاوم در برابر رطوبت



زره‌دار (Armored)

لایه‌ی فلزی در برابر جونده و فشار؛ مناسب دفن مستقیم



هوایی (Figure-8)

با سیم مهار فلزی برای نصب روی تیر؛ نوع ADSS بدون فلز است



ریبون (Ribbon)

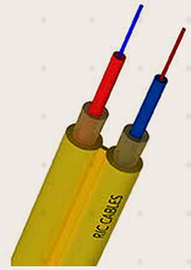
رشته‌ها کنار هم در نوار؛ فیوژن هم‌زمان چند رشته



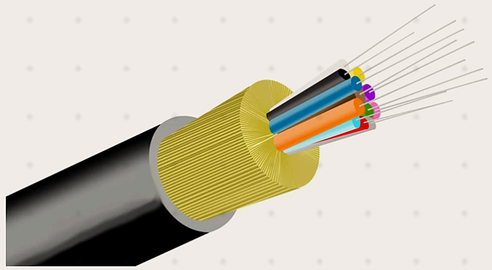
سایر شکل‌ها: **Drop cable برای FTTH** · **کابل زیردریایی** · **پچ‌کورد: دو سر کانکتور** · **پیگتیل: یک سر کانکتور**

انواع کابل

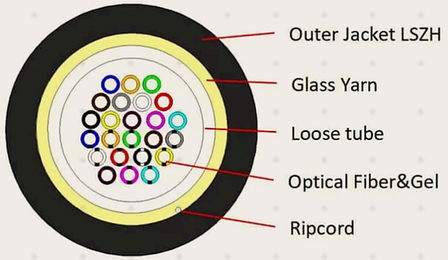
کابل‌های فیبر نوری از نزدیک



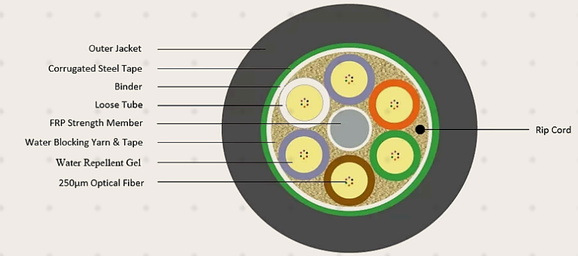
سیمپلکس و داپلکس پچ‌کورد



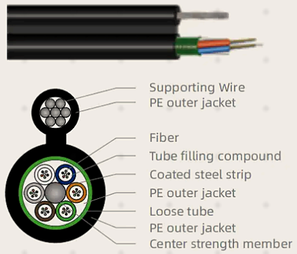
Tight buffer داخل ساختمان



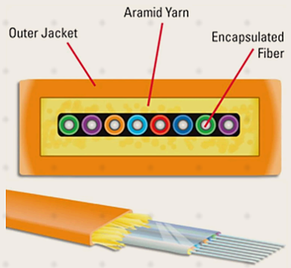
Loose tube بیرون ساختمان



زره‌دار (Armored) دفن مستقیم



هوایی (Figure-8) نصب روی تیر



ریبون (Ribbon) فیوژن چندرشته‌ای

تصاویر: FiberOptic Bank، RIC Cables و سازندگان کابل

جمع‌بندی

سه نکته‌ی اصلی

۱ نور با بازتاب کلی داخلی در هسته می‌ماند و داده را به‌صورت پالس منتقل می‌کند.

۲ سینگل مود برای مسافت طولانی و پهنای باند بالا؛ مالتی مود برای مسافت کوتاه و هزینه‌ی کمتر.

۳ انتخاب کانکتور و کابل به محل نصب و تجهیزات بستگی دارد.

ممنون از توجه شما؛ پرسش؟

منابع: ISO/IEC 11801 · TIA-568 · IEEE 802.3 · دیتاشیت سازنده‌ها · تصاویر: دیاگرام‌های شماتیک این ارائه